☐ 서식4_한이음 드림업 프로젝트 결과보고서

2025년 한이음 드림업
프로젝트 결과보고서

프로젝트명	AI NLP를 이용한 보이스 피싱 탐지(그놈목소리)

요 약 본

프로젝트 정보	
프로젝트명	**AI NLP를 이용한 보이스 피싱 탐지(그놈목소리)**
주제 영역	■ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술 분야	■ SW·AI ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 블록체인·융합 ☐ 디바이스 ☐ 차세대보안 ☐ 미래통신·전파
달성 성과	☐ 논문게재 및 포스터 발표 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 특허 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ■ 공모전(2025 한이음 드림업 공모전) ☐ 기타( )
프로젝트 소개	본 프로젝트는 Whisper STT와 KoBERT 모델을 결합한 보이스피싱 탐지 시스템을 개발합니다. 음성 데이터를 Whisper를 통해 텍스트로 변환하고, 변환된 텍스트를 KoBERT 모델이 분석하여 문맥 기반으로 보이스피싱 여부를 판별하는 것이 이 시스템의 핵심 기능입니다.
개발 배경 및 필요성	보이스피싱 범죄 수법은 나날이 진화하고 있으며, 최근에는 음성 딥페이크 기술을 활용한 신종 수법까지 등장해 기존의 키워드 기반 탐지 시스템으로는 대응이 어려운 상황입니다. 따라서 저희는 단순 키워드 필터링을 넘어, 대화의 문맥과 의도를 파악할 수 있는 자연어 처리(NLP) 기반의 고도화된 탐지 시스템을 개발하여 이러한 시대적 요구에 대응하고자 합니다.
프로젝트 특·장점	본 프로젝트는 Whisper STT 모델과 KoBERT 모델을 결합하여 음성 기반 보이스피싱도 정확하게 탐지할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 단순 키워드 탐지가 아닌 문맥 기반 분석 방식을 적용함으로써, 실제 상황에서의 다양한 보이스피싱 유형에 보다 효과적으로 대응할 수 있는 것이 장점입니다.
주요 기능	- 음성을 텍스트로 변환하는 STT 기술(Whisper large) - bert 모델을 활용한 대화 내용의 맥락 분석 후 보이스피싱 탐지
기대효과 및 활용 분야	문맥 인식 기술을 활용하여 향후 금융, 상담, 보안 분야 등 다양한 영역에서 적용 모델 고도화를 통해 상용화가 가능한 수준의 보이스피싱 탐지 기술 확보

(본문) 프로젝트 결과보고서

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 기획의도

- 보이스피싱 피해 지속 증가, 예방 필요
- 키워드 기반 탐지의 한계 → NLP 기반 솔루션 필요

2) 프로젝트 정의

- NLP 기반 보이스피싱 탐지 웹사이트 구축하여 일반 시민, 특히 취약 계층을 대상으로 한 보이스 피싱 예방 웹서비스를 구축한다.

3) 프로젝트 내용

■ 웹사이트 기능

- 회원가입, 로그인: 중복 방지, 오류 즉시 피드백 -> 업로드: 음성 업로드 후 실시간 분석・결과 출력 (예: 보이스피싱 82%)

■ 모델 파이프라인

-Whisper STT: 음성 → 텍스트 변환, KoBERT 분류: 문장 단위 보이스피싱 판별, 결과 시각화:보이스피싱 비율 그래프 출력

■ 모델 학습

- 데이터 전처리: 보이스피싱+일반 대화 → 텍스트화
- 학습: 비율 조정 후 KoBERT 커스터마이징
- 성능: 정확도 약 88%, 일반 대화 테스트 시 오탐율 30% 이하

■ 시스템 환경

- UI: HTML, CSS, JavaScript, 백엔드: Flask, 서버: GPU 지원 네이버 클라우드

4) 기대효과

- 사용자 인지 능력 강화, 피해 예방 및 사회적 비용 절감, 상용화・고도화 가능성 확보

2. 개발 배경 및 필요성

- 보이스피싱 범죄는 해마다 심각해지고 있습니다. 특히, 50대 이상 중장년층의 피해 비율이 꾸준히 증가하고 있으며, 피해자 1인당 평균 피해 금액도 약 3,000만~4,000만 원에 달합니다. 올해 상반기 조사에 따르면, 보이스피싱 피해 건수는 전년 대비 약 17%, 피해 금액은 무려 2.2배 이상 급증했습니다.

보이스피싱 범죄 수법은 나날이 지능적으로 진화하고 있으며, 최근에는 주변인의 목소리를 사전에 파악한 뒤 이를 모방하여 심리적 압박을 가하는 방식까지 등장했습니다. 이러한 신종 수법은 기존의 단순 키워드 탐지 시스템으로는 효과적인 대응이 어렵게 만들고 있으며, 이로 인한 보이스피싱 피해 규모는 매년 증가하는 추세입니다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 저희는 단순히 특정 키워드를 탐지하는 수준을 넘어, 대화의 전체적인 문맥과 의도를 종합적으로 분석할 수 있는 시스템의 필요성을 절감했습니다. 특히, 한국어의 특성과 뉘앙스를 심층적으로 이해할 수 있는 LLM(대규모 언어 모델) 기반의 접근이 필수적이라고 판단했습니다.

따라서 본 프로젝트는 한국어에 특화된 KoBERT 모델을 활용하여 기존 탐지 시스템의 한계를 극복하고, 보다 정밀하고 실용적인 보이스피싱 감지 시스템을 제안하게 되었습니다. 이를 통해 피해를 사전에 예방하고 사회적 안전망을 강화하는 데 기여하고자 합니다.

3. 프로젝트 특・장점

1) 데이터 측면

- 국가기관(국립국어원, 금융감독원)에서 수집한 최신 데이터셋을 활용하여, 현재의 보이스피싱 트렌드를 효과적으로 반영한 학습 모델을 구축했습니다.
- Whisper STT 모델을 통해 텍스트화한 보이스피싱 데이터에 대해 철저한 전처리 작업을 거쳐 품질 높은 학습 데이터를 확보함으로써, 모델의 정확도와 신뢰성을 높였습니다.
- 라벨링 작업을 일괄적으로 처리하지 않고, 보이스피싱 대화에서 일상생활에서 충분히 사용할 만한 문장(예: “저 피곤합니다“)은 일반 대화로 라벨링하는 등 직접적인 선별 과정을 통해 데이터의 정확성을 향상시켜 모델의 성능을 개선했습니다.

2) 모델 측면

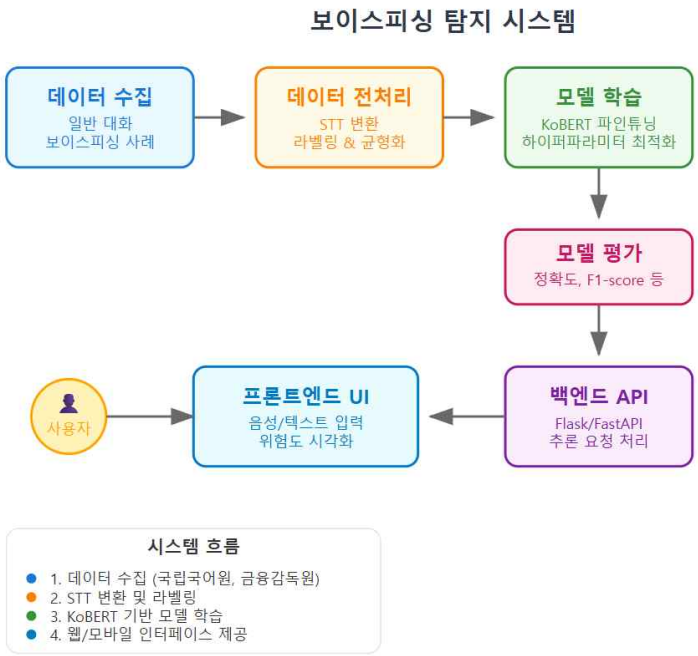
- 음성 데이터를 텍스트로 전환하는 데에는 OpenAI에서 개발한 Whisper Large 모델을 사용하여 기존 STT 기반 탐지 시스템의 정확도 한계를 극복했습니다.
- 또한, 문맥 이해에 강점을 가진 한국어 특화 모델 KoBERT를 분류기로 사용하였으며, 여러 BERT 계열 모델을 실험적으로 비교하여 정확도가 가장 높은 모델을 최종 선정함으로써 성능을 극대화했습니다.

3)시스템 구조 측면

- 웹은 사용자가 직관적으로 사용할 수 있도록 설계되었으며, 회원가입, 로그인, 업로드, 결과 확인까지의 흐름이 명확하고 체계적입니다.
- GPU 서버 환경에서 백엔드를 운영함으로써, 무거운 STT 모델도 빠르고 안정적으로 처리할 수 있는 실행 환경을 확보하였습니다.

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성도

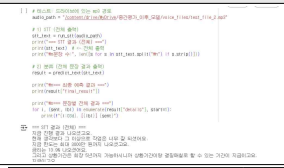
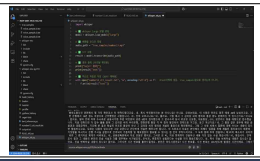


2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명
S/W	보이스피싱 탐지 모델 학습 및 추론	보이스피싱 텍스트와 일반 대화 데이터를 KoBERT로 학습하고, 업로드된 텍스트에 대해 보이스피싱 여부를 판별합니다. 정상 데이터에 대한 판별은 오차범위 이내이고 보이스피싱 데이터에 대한 판별은 준수한 정확도를 보이고 있습니다.
	Whisper STT 기반 음성-텍스트 변환	OpenAI에서 제공하는 Whisper Large 모델을 활용하여 업로드된 음성 파일을 자연어 텍스트로 변환합니다
	회원가입 및 로그인 기능	사용자 인증 시스템을 구축하여, 회원가입 후 로그인한 사용자만 음성 업로드 기능을 이용할 수 있도록 제한하였습니다. 아이디 중복 방지 및 오류 발생 시 경고 메시지 제공 기능도 포함됩니다.
	음성 파일 업로드 기능	사용자가 직접 음성 파일을 업로드할 수 있는 페이지를 제공하며, 업로드된 음성은 Whisper STT와 KoBERT 분류 모델에 순차적으로 전달되어 분석됩니다.
	결과 시각화 및 피드백 기능	모델의 판별 결과(보이스피싱 여부)를 직관적인 시각적 요소(예: 경고 메시지, 색상 등)로 사용자에게 보여줍니다. 사용자는 결과를 통해 보이스피싱 여부를 바로 인지할 수 있습니다. 이분법적인 결과가 아닌 보이스피싱의 확률을 알려줌으로써 사용자의 의사결정에 도움을 줄 수 있습니다.
	Flask 기반 프론트-백엔드 연결 기능	Flask 프레임워크를 활용하여 사용자 인터페이스(HTML)와 모델 추론이 백엔드 서버 내에서 매끄럽게 연결됩니다.
	모델 연동 기능	STT 모듈을 호출하여 업로드된 음성을 Whisper 모델에 전달하고 텍스트로 변환합니다. 불필요한 단어나 기호 제거, 문장 단위로 분리하는 텍스트 전처리를 진행합니다. 분류 모델 호출하여 전처리된 텍스트를 KoBERT 모델에 전달해 보이스피싱 여부 판별합니다
H/W	GPU 서버	Naver Cloud Platform(NCP) GPU 서버를 사용하여 안정적인 Whisper Large + KoBERT 실행 환경에서 프로젝트를 진행합니다.
	스토리지	전처리된 음성 텍스트 데이터 및 모델 가중치를 저장합니다.
	Client PC	프론트엔드 웹에 접속하여 파일 업로드 및 탐지 결과 확인이 가능합니다.
	네트워크 환경	외부 접속이 가능한 IP와 포트(49.xxx.xxx:5000) 기반 서비스 운영할 수 있게 합니다

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진
STT 모델 Whisper large	음성 데이터를 텍스트로 전환하는 기능을 합니다. 안정적인 성능을 가진 large 모델을 사용하였습니다.	
토크나이징/로더	토크나이징으로 텍스트를 모델이 이해할 수 있는 작은 단위로 나누고, 로더로 데이터를 불러와 처리나 분석에 적합한 형식으로 변환하는 기능입니다.	 
모델 학습 및 손실 시각화	BERT 기반 텍스트 분류 모델 학습 과정을 시각적으로 확인하며, 각 epoch 별 손실 값 감소 추이를 출력합니다.	
STT와 Bert 모델 연동	업로드된 음성을 Whisper Large를 통해 텍스트로 변환합니다. 변환된 텍스트를 문장별로 Bert기반 분류모델에 입력하여 결과 출력합니다.	
사용자 로그인 및 음성파일 업로드	사용자가 웹 화면에서 로그인 및 음성 파일을 업로드할 수 있는 UI입니다. 직관적이고 깔끔한 디자인으로 쉽게 웹을 이용할 수 있습니다.	
결과 반환	각각의 결과에 따라 정도를 다르게 표시하여 사용자가 위험도를 손쉽게 확인 할 수 있도록 함	

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트실물사진

3. 주요 적용 기술

양질의 데이터를 활용하기 위해, OpenAI의 Whisper Large 모델을 사용해 보이스피싱 음성 파일을 텍스트 데이터로 변환했습니다. 또한, 정부에서 제공한 STT(Speech-to-Text) 처리된 일상 대화 데이터를 정상 데이터로 활용하여 모델 학습에 사용했습니다.

Transfer Learning 기법으로 SKT KoBERT 모델을 학습시켰고, 여러 하이퍼파라미터 설정을 실험했습니다. 특히, 두 가지 파인튜닝 전략을 비교 분석한 결과, 가장 높은 정확도를 보인 모델을 최종적으로 채택했습니다.
웹 서비스는 다음과 같은 세 가지 주요 기능 및 기술로 구성됩니다.

1. 회원가입 및 로그인 기능
 - 사용자는 회원가입 페이지에서 아이디, 비밀번호, 이름 등을 입력하여 계정을 생성할 수 있습니다. 이후 로그인 페이지에서 아이디와 비밀번호를 입력하면, 서버는 users 데이터베이스에 저장된 정보와 대조하여 로그인 여부를 인증합니다. 로그인에 성공하면 세션이 생성되며 업로드 페이지로 리다이렉트되며, 실패 시 flash 메시지를 띄운 뒤 로그인 페이지로 다시 이동합니다.

2. 파일 업로드 기능
 - 로그인한 사용자는 음성 파일을 선택하여 서버에 업로드할 수 있습니다. 업로드된 파일은 파일명, 저장 경로, 업로드 시각과 함께 uploads 데이터베이스에 기록됩니다. HTML의 form을 통해 파일을 선택하고, JavaScript로 유효성 검사를 거친 후 Flask 서버로 POST 요청을 보냅니다.

3. 음성 파일 분석 및 결과 표시 기능
 - 사용자가 업로드한 파일에 대해 ‘분석’ 버튼을 누르면 Whisper STT 모델이 음성을 텍스트로 변환하고, 이어서 KoBERT 모델이 해당 텍스트의 문맥을 분석하여 보이스피싱 여부를 판별합니다. 분석 결과는 사용자에게 실시간으로 시각화되어 제공됩니다.

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Ubuntu 20.04
	개발환경(IDE)	Google Colab, Visual Studio Code
	개발도구	PyTorch, Transformers(HuggingFace), scikit-learn, pandas
	개발언어	Python 3.11.13
	기타사항	Google Drive 연동 모델 저장, 모델 경량화 및 실시간 분류 구조 고려
H/W 구성장비	디바이스	
	센서	
	통신	
	언어	
	기타사항	
프로젝트 관리환경	형상관리	
	의사소통관리	Notion, Google Drive, Google Colab
	기타사항	기본적인 의사소통, 미팅은 Kakaotalk, ZOOM을 사용합니다.

5. 장비(기자재/재료) 활용

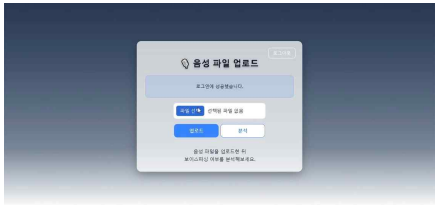
번호	품명	작품에서의 주요기능
1	*노트북/컴퓨터*	- 모델 연결과 서버 연결을 위한 각자의 노트북에서 개발을 진행함
2		-
3		-
4		-

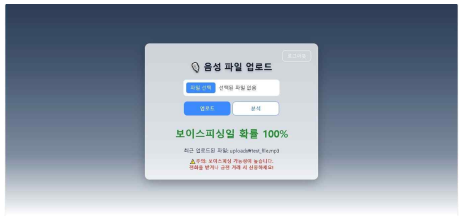
6. 프로젝트 작동 동영상

- https://youtu.be/54ZxJcluesE?si=TZO4eOqXoVwWOiid
-

7. 결과물 상세 이미지







8. 달성 성과

☐ 논문게재 및 포스터발표	게재(발표)자명	논문(포스터)명	게재(발표)처	게재(발표)일자
				2024. 00. 00.
☐ 앱(APP) 등록	등록자명	앱(APP)명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
☐ 프로그램 등록	등록자명	프로그램명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
☐ 특허/실용신안 출원	출원자명	특허/실용신안명	출원번호	출원일자
				2024. 00. 00.
☐ 기술이전	기술이전기업명	기술명	금액	이전일자
				2024. 00. 00.
☐ 공모전	구분(교내/대외)	공모전명	수상여부(출품/수상)	상격
	대외	2025 한이음 드림업 공모전	출품	-
☐ 실용화	*#실용화한 내용에 대한 구체적 설명 기재*			
☐ 기타				

III. 프로젝트 수행 내용

1. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	고은송	멘 토	전체적인 프로젝트 진행방향 지도 및 피드백 재공
2		지도교수	*# 지도교수가 없는 경우 공란으로 남김*
3	김승현	팀 장	- 팀장으로써 팀 관리와 함께 데이터 수집, 데이터 전처리와 함께 웹 백엔드 개발을 담당함.
4	김나영	팀 원2	- 데이터 수집, 데이터 전처리 및 모델 개발에 대한 전반적인 활동을 담당함
5	박민주	팀 원3	- 데이터 수집과 웹 프론트엔드 개발을 담당함.
6	최유리	팀 원4	- 데이터 수집, 데이터 전처리 및 모델 개발에 대한 전반적인 활동을 담당함
7		팀 원5	

2. 프로젝트 수행일정

구분	추진내용	수행일정								
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
계획	프로젝트 목표 수립 진행 과정 계획과 역할 분배									
분석	데이터 수집 방법/출처 검토									
설계	데이터 수집 및 전처리									
	STT모델과 NLP모델 선정									
개발	음성 데이터를 텍스트로 변환(STT모델)									
	보이스피싱 탐지 모델 구현(NLP모델)									
	백엔드 자동화 파이프라인 구성									
	백엔드와 프론트엔드 연동									
	모델 학습과 성능 개발									
테스트	다양한 사례에 대해 테스트 모델 성능 평가 후 최적화									
종료	최종 모델 완성 보고서 작성									
온·오프라인 미팅										

3. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- 모델링 파트에서의 문제점 및 해결방안

프로젝트 초기에는 팀원 간 역할 분담 과정에서 일부 업무 범위가 중복되거나 누락되는 문제가 발생하였습니다. 특히 데이터 수집, 정제, 모델 개발 간의 경계가 모호해지면서 진행 속도가 지연되고 작업 효율성도 떨어졌습니다. 이에 따라 팀 내 회의를 통해 각자의 역할과 책임 범위를 명확히 조정하였으며, 이후에는 간단한 진행 현황 공유 문서를 활용해 작업 내용을 주기적으로 점검함으로써 유사한 문제가 반복되지 않도록 관리하였습니다. 또한 팀원 간 기술적 이해도에 차이가 있었기 때문에, 관련 학습 자료를 서로 공유하고 이해가 어려운 부분은 멘토링을 통해 피드백을 받으며 해결해 나갔습니다.

- 백앤드 파트에서의 문제점 및 해결방안

프로젝트 초기에 백엔드 개발이 처음이라 낯선 용어와 개념의 벽에 부딪혔습니다. 이를 극복하기 위해 가장 먼저 백엔드 관련 용어를 정리하고, 전체 개발 흐름을 파악하며 담당자로서의 역할을 구체화했습니다.

- 프론트엔드 파트에서의 문제점 및 해결방안

저에게 이번 프로젝트는 실질적인 첫 웹 개발 경험이었습니다. 2년 전 학과 수업을 통해 이론적으로만 접했던 웹 개발 기술을 실제로 적용해보는 것은 처음이었고, 특히 Flask 프레임워크를 이용한 웹 개발은 완전히 처음이었기 때문에 걱정이 많았습니다. 처음에는 HTML, CSS, JavaScript와 같은 프론트엔드 기술과 Flask 간의 연결 방식조차 명확하게 이해하지 못했습니다. 아예 처음 보는 분야였기 때문에 ChatGPT를 적극적으로 사용하며 각 개념에 대해 질문하고 예제 코드를 참고하며 기본적인 구조를 알아갔습니다. 특히 각 코드의 의미를 이해하여 전체적인 흐름을 익히기 위해 노력했습니다.

2) 프로젝트 개발 측면

- 모델링 파트에서의 문제점 및 해결방안

모델 개발 과정에서도 여러 가지 기술적 어려움이 있었습니다. 가장 큰 문제는 한국어 BERT 기반 모델의 적용과 성능 안정화에 있었습니다. 초기에는 다국어 모델인 XLM-R을 활용하였으나, 한국어 표현의 뉘앙스를 정확히 반영하지 못해 성능에 한계가 있었습니다. 이에 따라 KoBERT, KR-BERT, skt/kobert-base-v1 등 다양한 한국어 특화 모델을 비교 실험하였고, 그중 skt/kobert-base-v1 모델이 가장 안정적인 성능을 보여 최종적으로 이를 채택하여 모델을 구축하였습니다.

모델 성능을 공정하게 비교하기 위해 테스트셋을 고정하고 동일한 DataLoader를 사용하는 방식으로 평가 환경을 통일하였습니다. 또한 서로 다른 tokenizer 사용으로 인해 발생할 수 있는 불일치를 방지하기 위해, 동일한 전처리 과정을 거친 데이터셋을 사전에 저장한 후 모든 모델이 동일한 입력값을 기반으로 평가를 수행하였습니다. Google Colab 환경에서는 세션이 종료되어 학습 결과가 소실되는 문제가 발생하였는데, 이후에는 학습된 모델과 tokenizer를 실시간으로 Google Drive에 저장하는 방식으로 해당 문제를 해결하였습니다.

또한 백엔드와 모델의 출력 부분을 연결하는 과정에서 모델의 안정성이 떨어지는 현상을 발견할 수 있었습니다. 보이스피싱 데이터를 일반 데이터로 판별하는 경우가 종종 있었던 것입니다. 이를 해결하기 위해 저희는 보다 근본적인 부분으로 접근하여 데이터의 STT 과정 검토와 전처리 과정 세분화를 진행하였고, 이를 통해 데이터의 질을 개선하였습니다. 결국 데이터 품질의 개선을 통해 모델의 성능과 안정성을 모두 향상시킬 수 있었습니다.

- 백엔드 파트에서의 문제점 및 해결방안

가장 큰 난관은 네이버 클라우드 서버 구축이었습니다. 서버 설정, 스토리지, 네트워크 등 복잡한 단계마다 낯선 용어들이 발목을 잡았고, 이후 SSH 접속 오류까지 겹치며 많은 시간을 할애했습니다. 하지만 각 단계를 캡쳐해 ChatGPT의 도움을 받아 문제들을 하나씩 해결했고, 결국 안정적인 서버 환경을 구축하는 데 성공했습니다.

또한, STT와 KoBERT 모델을 연동하는 과정에서는 파일 경로 관리에서 많은 시행착오를 겪었습니다. 사소한 경로 오류로도 전체 시스템이 작동하지 않는 문제가 반복되었습니다. 이에 대한 해결책으로, 주요 경로와 파일 구조, 주의사항을 정리한 백엔드 작업 가이드라인을 만들어 실수를 줄이고 작업 효율을 높일 수 있었습니다.

이처럼, 백엔드 개발의 다양한 어려움들을 마주하고 해결해나가는 과정을 통해 프로젝트의 전체 구조에 대한 이해도를 높였을 뿐만 아니라, 개발 역량까지 함께 성장시킬 수 있었습니다.

- 백엔드 파트에서의 문제점 및 해결방안

코드 작성 과정에서 에러가 발생하는 경우도 굉장히 많았습니다. 콘솔에 출력되는 에러 메시지를 해석하려 노력했지만 에러의 의미를 알기가 어려웠습니다. 따라서 에러문 자체를 검색하여 그 의미를 분석하는 습관을 들여 에러를 피하지 않고 해결했습니다. 특히 들여쓰기 오류, 따옴표 누락 등과 같은 사소한 문법적 오류가 자주

발생하곤 했습니다. 비교적 치명적인 오류는 아니지만 이러한 오타가 전체 흐름에 영향을 주어 디버깅이 오래 걸린다는 점을 깨달았습니다. 따라서 이러한 사소한 오류를 줄이기 위해 꼼꼼하게 코드를 작성하는 습관을 들여 시간이 지남에 따라 더 수월하게 웹 개발을 수행할 수 있었습니다.

지금까지의 과정을 통해 단순히 기능을 구현하는 것을 넘어, 실제 개발 환경에서 마주하는 수많은 시행착오를 겪으며 문제를 해결하는 역량을 키울 수 있었습니다. 이와 같이 프로젝트 추진 과정에서는 여러 어려움이 있었지만, 팀 내 협업 체계 정비와 반복적인 실험 설계 개선을 통해 문제를 해결하고 프로젝트의 안정적인 진행을 도모할 수 있었습니다.

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 1) 모델링 파트에서의 배움과 느낀 점

이번 프로젝트는 단순한 이론 학습을 넘어, 실제 사회적 문제 해결에 인공지능 기술을 적용하는 실무 중심의 경험이라는 점에서 큰 의미가 있었습니다. 자연어 처리(NLP) 기술을 보이스피싱 탐지에 적용하는 과정은 예상보다 훨씬 더 복잡하고 섬세한 절차를 요구했으며, 단지 성능이 우수한 모델을 선택하는 것만으로는 충분하지 않다는 점을 실감할 수 있었습니다.

특히, 정교한 데이터 전처리, 공정한 평가 환경의 구성, 실험 반복을 통한 하이퍼파라미터 조정이 전체 성능에 미치는 영향을 직접 경험하면서, 인공지능 프로젝트의 핵심은 단일 모델 자체가 아니라 전체 파이프라인의 유기적인 설계와 운영에 있다는 사실을 깊이 이해하게 되었습니다.

또한, 다양한 한국어 기반 BERT 계열 모델(KoBERT, KR-BERT 등)을 실험하며 각 모델의 구조적 특징과 성능 차이를 비교해보는 과정을 통해, 서비스 수준의 성능을 확보하기 위해 고려해야 할 요소들을 폭넓게 학습할 수 있었습니다. 이 경험은 단순히 정확도 향상만을 목표로 하기보다는, 해당 기술이 실제 사용자 환경에서 어떻게 작동하고 어떤 영향을 미치는지에 대한 관점을 함께 갖게 하였고, 나아가 AI 윤리 및 책임 있는 모델 개발의 중요성에 대해서도 고민할 수 있는 계기가 되었습니다.

더불어 모델의 성능과 안정성을 개선하기 위해 다양한 방법을 시도하였는데, 이를 통해 단순히 모델 코딩만이 중요한 것이 아니라 모델의 본질이 되는 데이터의 질 또한 중요하다는 것을 깨달았습니다. 더불어 모델링이 복잡하거나 정교하다고 해서 성능이

자동으로 향상되는 것이 아니라, 데이터와 모델의 특성을 잘 파악하고 하이퍼파라미터와 학습률 등을 적절히 조절하는 것이 중요하다는 것을 깨달았습니다.

- 2) 백엔드 파트에서의 배움과 느낀 점

백엔드 개발은 저에게 낯선 도전이었지만, 프로젝트를 통해 많은 것을 배울 수 있었습니다. 가장 먼저, 기술적 문제 해결 능력을 키울 수 있었습니다. 익숙하지 않은 환경에서 기술적 난관에 자주 부딪혔지만, 다양한 AI 도구를 활용해 효율적으로 해결해나가면서 전반적인 시스템 구조를 깊이 이해하게 되었습니다.

또한, 체계적인 지식 관리의 중요성을 몸소 깨달았습니다. 프로젝트를 진행하면서 겪었던 이슈와 해결 과정, 새롭게 배운 개념들을 별도 문서로 기록했는데, 이는 저만의 개발 지식 베이스가 되었습니다. 덕분에 반복적인 문제에 직면했을 때 기록을 참고하며 불필요한 시간 낭비를 줄일 수 있었습니다.

마지막으로, AI 도구를 활용한 생산성 향상을 경험했습니다. ChatGPT와 같은 도구를 적극 활용하여 정보 탐색과 코드 검토에 소요되는 시간을 단축할 수 있었습니다. 이를 통해 새로운 기술을 빠르게 익히고 복잡한 문제 해결에 집중할 수 있었으며, 최신 기술 트렌드에 적응하는 개발자의 역량을 기를 수 있었습니다.

이처럼, 이번 프로젝트는 단순히 기술을 익히는 것을 넘어, 자기 주도적 문제 해결 능력과 효율적인 협업 능력, 그리고 새로운 기술과 도구에 대한 적응력을 기르는 소중한 경험이었습니다.

- 3) 프론트엔드 파트에서의 배움과 느낀 점

처음에는 프론트엔드는 단지 화면을 예쁘게 디자인하고 구성하는 일이라고만 생각해왔습니다. 하지만 프로젝트를 통해 실질적인 웹 개발을 경험해본 후, 프론트엔드는 백엔드와 데이터를 주고받는 중요한 다리 역할을 한다는 점, 또한 사용자 경험을 좌우하는 핵심적인 부분이라는 점을 깨닫게 되었습니다. JavaScript를 통해 요소를 동적으로 제어하고, Flask를 통해 서버와 요청, 응답을 주고받는 과정을 반복하며 프론트엔드의 다양한 역할 및 기능을 이해하게 되었습니다.

특히 회원가입 페이지를 구성하는 과정에서 초반에는 사용자로부터 아이디와 비밀번호만을 입력받으면 회원가입이 완료되도록 코드를 작성했습니다. 하지만 추후에 이 웹을 정말 상용화시킬 생각이라면, 회원가입 과정을 좀 더 심화시켜야 되겠다는 생각이 들었고, 실제 입력받을 정보를 늘려 회원 정보를 더 구체적으로 받을 수 있도록 수정했습니다. 이 과정에서 이 웹을 사용하게 될 사용자의 입장에서 생각하고

적절히 대응하는 사고력을 기를 수 있었습니다.

이러한 경험을 통해 단순한 기능 구현 이상의 가치를 배웠고, 프론트엔드 개발이 얼마나 창의적이고 사고력 중심의 작업인지 몸소 알게 되었습니다. 미래에 더 복잡한 웹 개발능력이 요구되는 프로젝트에 참여하더라도, 이번 경험을 바탕으로 스스로 문제를 정의하고 해결할 수 있을 거란 확신을 갖게 되었습니다.

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

- 본 프로젝트에서 개발한 시스템은 기존의 키워드 기반 필터링 방식이 가진 한계를 극복하고자 했습니다. 단순히 '경찰', '계좌번호'와 같은 개별 단어의 출현 여부를 판단하는 수준을 넘어, 문맥 이해 능력을 갖춘 딥러닝 언어 모델(BERT 계열)을 기반으로 대화의 전체적인 흐름을 분석합니다. 이를 통해 심리적 유도, 상황의 비정상성, 의심스러운 문장 구조 등을 종합적으로 판단하여 탐지 정확도를 크게 높일 수 있습니다.

또한, Whisper 기반 음성 인식(STT)과 자연어 처리 모델을 연계하는 구조를 설계하여 실시간 탐지를 위한 기반을 마련했습니다. 현재는 기술적 난제로 인해 사후 분석 및 반자동 경고 시스템 수준으로 운영되지만, 모델 경량화, 처리 속도 확보, 동시성 처리 등의 핵심 기술을 확보하여 향후 시스템 고도화 및 실시간 탐지 시스템으로의 확장 가능성을 열어두었습니다.

본 보이스피싱 탐지 솔루션은 금융기관, 통신사, 공공기관 등 다양한 산업에 도입될 수 있습니다. 특히, Python, Flask, PyTorch와 같은 오픈소스 기반 기술 스택을 활용하여 개발되었기 때문에, 기존의 상용 솔루션 대비 낮은 도입 비용으로 높은 가격 경쟁력을 확보했습니다. 이는 적은 리소스로도 유의미한 탐지 효과를 얻을 수 있음을 의미하며, 비용 대비 효율이 높은 유연한 솔루션으로 자리매김할 수 있을 것입니다.

장기적으로 본 시스템은 보이스피싱 피해를 사전에 예방하는 데 크게 기여할 것입니다. 특히 디지털 환경에 익숙하지 않은 사회적 취약 계층을 보호하는 데 중요한 역할을 수행할 수 있습니다. 궁극적으로 보이스피싱 범죄로 인한 사회적 비용을 절감하고, 보안 기술의 대중화를 통해 더 안전한 사회를 만드는 공익적 가치를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다.

2. 프로젝트의 활용분야

- 본 프로젝트에서 개발한 AI 기반 보이스피싱 탐지 시스템은 다양한 실제 환경에서 폭넓게 활용될 수 있습니다.

먼저, 일반 개인 사용자를 위한 모바일 애플리케이션 형태로 구현될 경우, 사용자가 통화 내용을 직접 업로드함으로써 대화 내용을 분석하고, 의심 상황에 대한 경고를 받을 수 있는 기능으로 확장할 수 있습니다. 현재로서는 완전한 실시간 탐지보다는 사용자가 수동으로 녹음한 데이터를 기반으로 한 탐지가 기술적으로 현실적인 방식입니다. 이러한 기능은 특히 고령자나 금융 문해력이 낮은 사용자 등 보이스피싱에 취약한 계층을 실질적으로 보호하는 데 기여할 수 있을 것입니다.

또한 본 시스템은 금융기관이나 통신사 등 대규모 조직 단위에서도 활용이 가능합니다. 예를 들어, 은행의 콜센터나 인터넷 뱅킹 시스템과 연동하여, 고객이 보이스피싱으로 의심되는 발화를 했을 때 경고 메시지를 제공하거나 추가 인증을 요구하는 시스템을 구현할 수 있습니다. 통신사 네트워크 환경에서도 AI를 활용하여 특정 발신 번호나 통화 패턴을 분석함으로써, 사전에 위험을 감지하고 사용자에게 경고하거나 통화를 차단하는 방식으로 적용할 수도 있습니다.

아울러 본 프로젝트의 핵심 기술인 문맥 기반 탐지 방식은 음성 통화에만 국한되지 않고, 문자 메시지(SMS), 모바일 메신저(SNS) 등 다양한 채널에도 적용이 가능합니다. 이를 통해 점점 더 정교하고 다양한 형태로 이루어지는 보이스피싱 수법에 효과적으로 대응할 수 있는 기술적 확장성과 유연성을 확보하고 있습니다.

Ⅴ. 참고자료

1. 참고 및 인용자료

-

-

별첨1 2025년 한이음 드림업 프로젝트 성과 증빙자료

프로젝트를 활용하여 성과 등록된 사항이 있는 경우 증빙자료 작성
- 프로그램 등록 증명서(이미지), 논문 학회지 및 학술대회 초록집(이미지) 등